5 (a) 两级写入筛选与共享验证表 H

写入事件与两级筛选

批次写入： Δitem，$V(\text{item}): 0 \longrightarrow 1$

1. 表版本筛选 `date_dim` ($V=0$) 未变

→ **免检，3 个定义直接复用通过结果**

2. 批次增量 ΔT 仅检验增量 $\Delta\text{item} \bowtie \text{item}_{\text{old}}$

→ **免全表扫描定位重复键** `id=17`

共享检查表 H

键：$(c, v(\text{dep}(c)))$

条件 c	版本	结果与影响范围
`date_dim` 键唯一	`d:0`	**通过（3个定义共享）**
前提 P_{R3}（日期连续）	`d:1`	**失败（触发 C2 边撤销）**
`item` 键唯一	`i:1`	**失败（Δ 中 `id=17` 重复）**

6 (b) 双重维护：撤销失效的 C2 等价前提并修复定义版本

分支 1：C2 条件等价前提 P_{R3} 失效

1. **在关联图 G 中挂起条件等价边** $\text{ER} \equiv_{R3} \text{ER_r1}$
2. 回滚改写版本 `ER_r1` → `ER`（恢复 `date_dim` 连接）
3. 经由该等价边绑定的请求模板 Φ 退回待审计状态

✓ **防止因日期键断档导致改写查询漏算或错算**

分支 2：定义有效性条件 $C(\text{ER})$ 失效

1. **单步修复：补充过滤条件** `i_is_current='Y'`
2. 在 $v=1$ 上复核 $C(\text{ER}^{r_2})$ 通过 → 发布版本 r_2
3. **若探针值域变化或需多步修改 → 转 `Pending` 并附差异**

✓ **保持核心粒度与度量不变，阻断静默连接扇出放大**

4 (c) 快照绑定执行：有效性检查与查询在同一事务快照 D_s 内完成

1. 开启可重复读事务 s
读取快照版本 $v_s(\text{item}) = 1$

→

2. 查验版本绑定缓存 $H_{tx}(c, v_s)$
ER r_2 在 $v_s = 1$ 有效（直接复用）

→

3. 在同一快照 D_s 执行 $q(\text{ER}^{r_2}, p)$
返回 `$142.8k` **并提交事务**

✓ **执行期间即使并发写入提交 ($v=2$)，快照隔离与版本键 v_s 保证查询绝不读取未验证的新行或过期的 $v=0$ 结论。**